CLOZEE

Local Clothing Marketplace & Delivery Platform

ระบบซื้อขายและจัดส่งเสื้อผ้ามือหนึ่งและมือสองสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาและคนในพื้นที่บางแสน

รายงาน Final Project รอบ 2
รายวิชา 89022167 Database Management
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาการสารสนเทศ
รหัสนิสิต: **68160207**
ผู้จัดทำ: **[ยังไม่ได้รับชื่อ–นามสกุล]**
สมาชิกเพิ่มเติม: **[ยังไม่ได้รับข้อมูลสมาชิกอื่น หรือการยืนยันว่าทำเดี่ยว]**
อาจารย์ผู้สอน: **[ยังไม่ได้รับชื่ออาจารย์]**
กำหนดส่ง: **10 พฤศจิกายน 2569**
จัดทำหลักฐานการพัฒนา: 30 ตุลาคม 2569

สถานะ: ระบบ Local และ CI ผ่าน; ยังไม่พร้อมส่งฉบับสมบูรณ์ เพราะยังไม่ได้ deploy/ตรวจ Angsila และหน้าปกบางรายการยังเป็น placeholder

1 บทนำและ Problem Statement

นิสิต BUU และคนในบางแสนอาจซื้อขายเสื้อผ้าใหม่/มือสองผ่านหลายช่องทาง ทำให้ข้อมูลไซซ์ สภาพ สต็อก และจุดนัดรับกระจัดกระจาย CLOZEE เสนอพื้นที่เดียวสำหรับค้นหาเสื้อผ้าท้องถิ่น เปิดร้าน จัดการตัวเลือกไซซ์ สั่งซื้อ และบันทึกวิธีรับสินค้า แนวปัญหานี้เป็นสมมติฐานของโครงการจาก project-spec มิใช่ผลสำรวจหรือข้อมูลสัมภาษณ์ที่ได้ทำจริง

วัตถุประสงค์คือประยุกต์ PHP และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อเลือกเสื้อผ้าและเห็นสถานะ ส่วนผู้ขายควบคุมข้อมูลและสต็อกของร้านตนเอง พร้อมแสดงหลักฐาน CRUD, Authentication, Authorization, JOIN และ transaction ตามเนื้อหารายวิชา

กลุ่มเป้าหมายคือผู้ซื้อที่เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาและคนในบางแสน และผู้ขายรายย่อย/ร้านเสื้อผ้าในพื้นที่ บัญชีเดียวเป็นผู้ซื้อและเปิดร้านได้หนึ่งร้าน ไม่มีการยืนยันสถานภาพนิสิตหรือกำหนด BUU SSO ในรุ่นนี้

2 ขอบเขตและ Requirements

P0 ประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้ ร้านค้า สินค้าใหม่/มือสอง ไซซ์ ราคา สต็อก ค้นหา/กรอง ตะกร้าร้านเดียว คำสั่งซื้อ นัดรับ/จัดส่ง ประวัติและการเปลี่ยนสถานะ P1 ที่ทำเพิ่มหลังทดสอบระบบหลักคือแชทข้อความ ส่วนหลายรูปและรายงานยอดขายยังไม่ได้ทำ

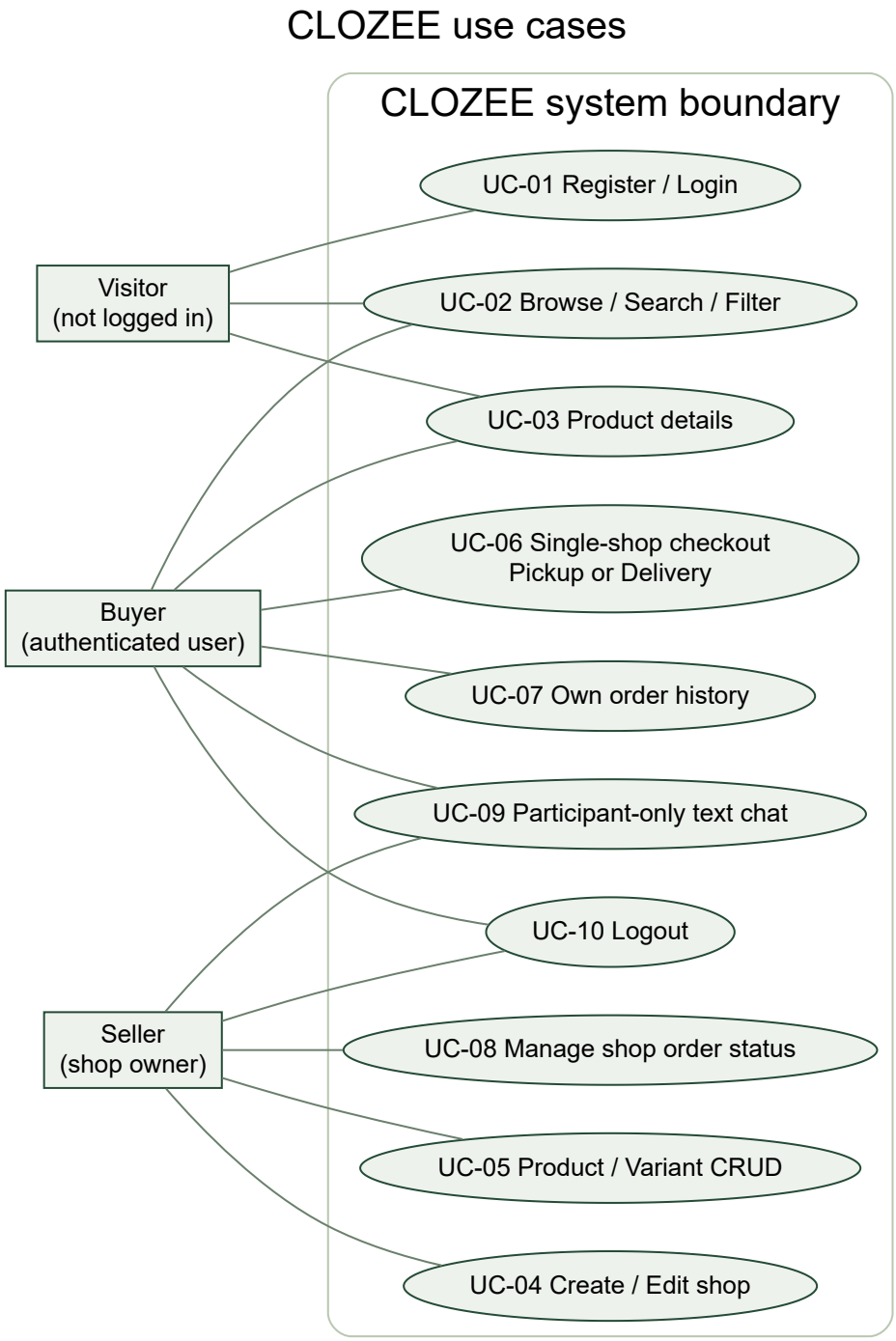
การจัดส่งเป็นการบันทึกตัวเลือกและรายละเอียดเพื่อให้ร้านดำเนินการโดยตรง ค่าจัดส่งตัวอย่างตั้งที่ server 30 บาทต่อ order; นัดรับฟรี ไม่มีระบบรับเงินออนไลน์ rider dispatch, GPS, shipping API, refund/dispute, rating หรือ checkout หลายร้าน

ID	Requirement	Implementation
FR-01/02	สมัคร/เข้าสู่ระบบ/ออกจากระบบ	Register, hash/verify, session, guard, POST+CSRF logout
FR-03	ร้านของผู้ใช้	สร้างและแก้ไขร้านหนึ่งร้านต่อบัญชี
FR-04/05	สินค้า/ไซซ์/ราคา/สต็อก	C/R/U, deactivate และ DELETE เฉพาะสินค้ายังไม่มีประวัติ; version กัน stale stock
FR-06/07	ค้นหา/กรอง/รายละเอียด	GET filters condition/category/size/query, product/shop pages
FR-08/09	checkout ร้านเดียว/นัดรับ/จัดส่ง	server cart, row locks, idempotency, snapshots, server fee
FR-10/11	สถานะ/ประวัติ	shop owner state machine, buyer-owned history, status audit
FR-12	ตรวจสิทธิ์ทุก mutation	actor จาก session; scoped DB checks; tests สองบัญชี
FR-13	ข้อความผู้ซื้อ–ร้าน	ทำแล้ว: participant-only text chat, manual refresh
FR-14/15	หลายรูป/สรุปยอดขาย	ยังไม่ทำ เป็น P1 ที่เลื่อนได้

NFR เน้น prepared statements, output escaping, CSRF, session/cookie, ownership, FK/unique/check, atomic transactions และ responsive design ดู functional-requirements.md และ implementation-decisions.md รายละเอียดครบ

ข้อกำหนดอาจารย์อ้าง `Database-authen.pdf` หน้า 31–36 โดยเฉพาะหน้า 33 องค์ประกอบขั้นต่ำ หน้า 34 วันส่ง หน้า 35 รายงาน หน้า 36 checklist ไม่ใช้เกณฑ์คะแนน Lab แทน Final ดู course-requirements.md สำหรับ traceability

3 Use Cases และสิทธิ์



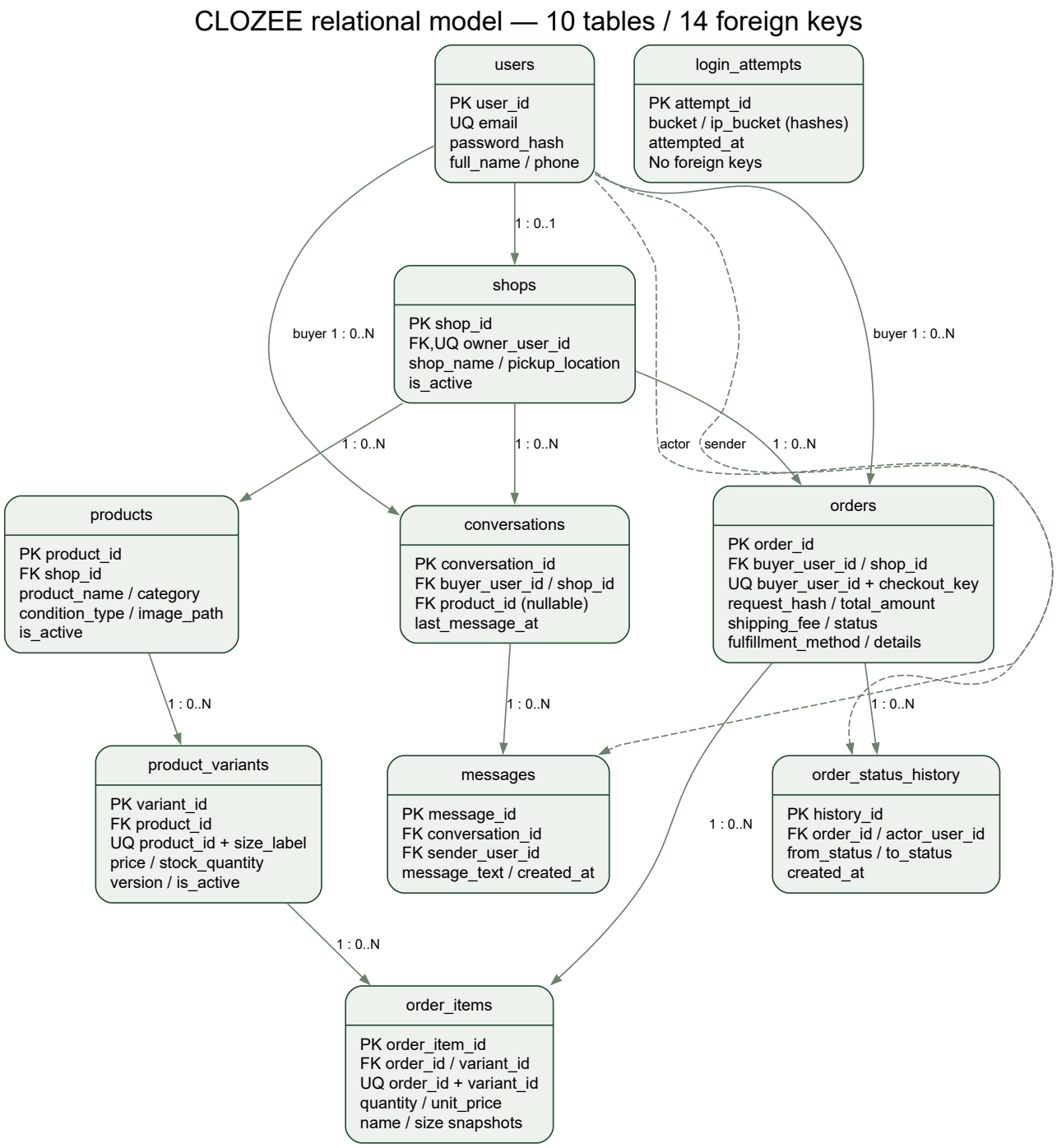
Use Case Diagram — actual application / generated diagram as labelled

ผู้เยี่ยมชมค้นหา/ดูสินค้าและสมัครสมาชิก ผู้ซื้อ checkout ดูประวัติของตนและคุยกับร้าน ผู้ขายสร้าง/แก้ร้านและสินค้า ดู order ของร้านและเปลี่ยนสถานะ บัญชีเดียวเล่นบทบาท buyer/seller ได้ตามบริบท ไม่ใช่ role ที่ผู้ใช้ส่งมาแล้วได้รับสิทธิ์เอง

UC-06 flow: login → เลือกไซซ์และจำนวน → cart ร้านเดียว → เลือก pickup/delivery และข้อมูลจำลอง → server ตรวจราคา/stock/สิทธิ์ → transaction lock → สร้าง order/items/snapshots → ลด stock และ audit → commit → แสดง order เฉพาะผู้มีสิทธิ์ ถ้า stock ไม่พอหรือผิดร้านจะ rollback ทั้งชุด

UC-05 flow: เจ้าของร้าน login → เพิ่มสินค้าพร้อม variants → อ่าน/แก้ไขข้อมูล → ปิดขายหรือ DELETE เฉพาะรายการที่ไม่มีประวัติการซื้อ การเปลี่ยน ID ของร้านอื่นต้องถูกปฏิเสธ

4 ER Diagram และการออกแบบฐานข้อมูล



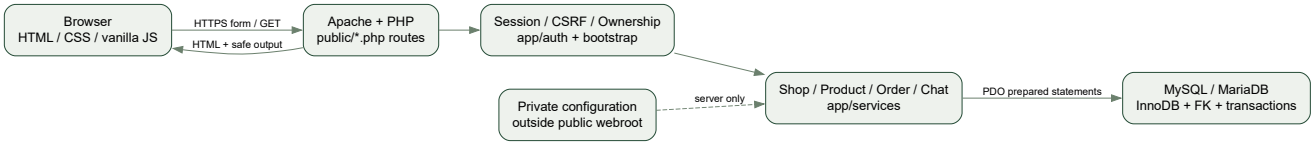
ER Diagram — actual application / generated diagram as labelled

โมเดลจริงมี **10 ตาราง 75 คอลัมน์ 14 Foreign Keys** รวม users, shops, products, product_variants, orders, order_items, conversations, messages, order_status_history และ login_attempts ใช้ InnoDB/utf8mb4, BIGINT UNSIGNED สำหรับคีย์ และ DECIMAL สำหรับเงิน

users 1:0..1 shops บังคับด้วย UNIQUE owner; shops 1:N products/orders; products 1:N variants; orders 1:N items; variants 1:N historical items; conversations 1:N messages; order 1:N status history ส่วน login_attempts เป็นข้อมูลจำกัดการลอง login ชั่วคราว ที่ไม่ผูก FK กับผู้ใช้ เพราะคำขออาจไม่ใช่บัญชีจริง

ER แสดง cardinality ที่ schema อนุญาต (0..N) แต่ service บังคับสินค้าต้องมีอย่างน้อยหนึ่ง variant และ order อย่างน้อยหนึ่ง item ภายใน transaction FK product ของ conversation เป็น nullable และ SET NULL เมื่อสินค้าไม่มีแล้ว ส่วนประวัติคำสั่งซื้อใช้ RESTRICT ป้องกันการทำลายความสัมพันธ์

5 Architecture และ Project Structure



Architecture — actual application / generated diagram as labelled

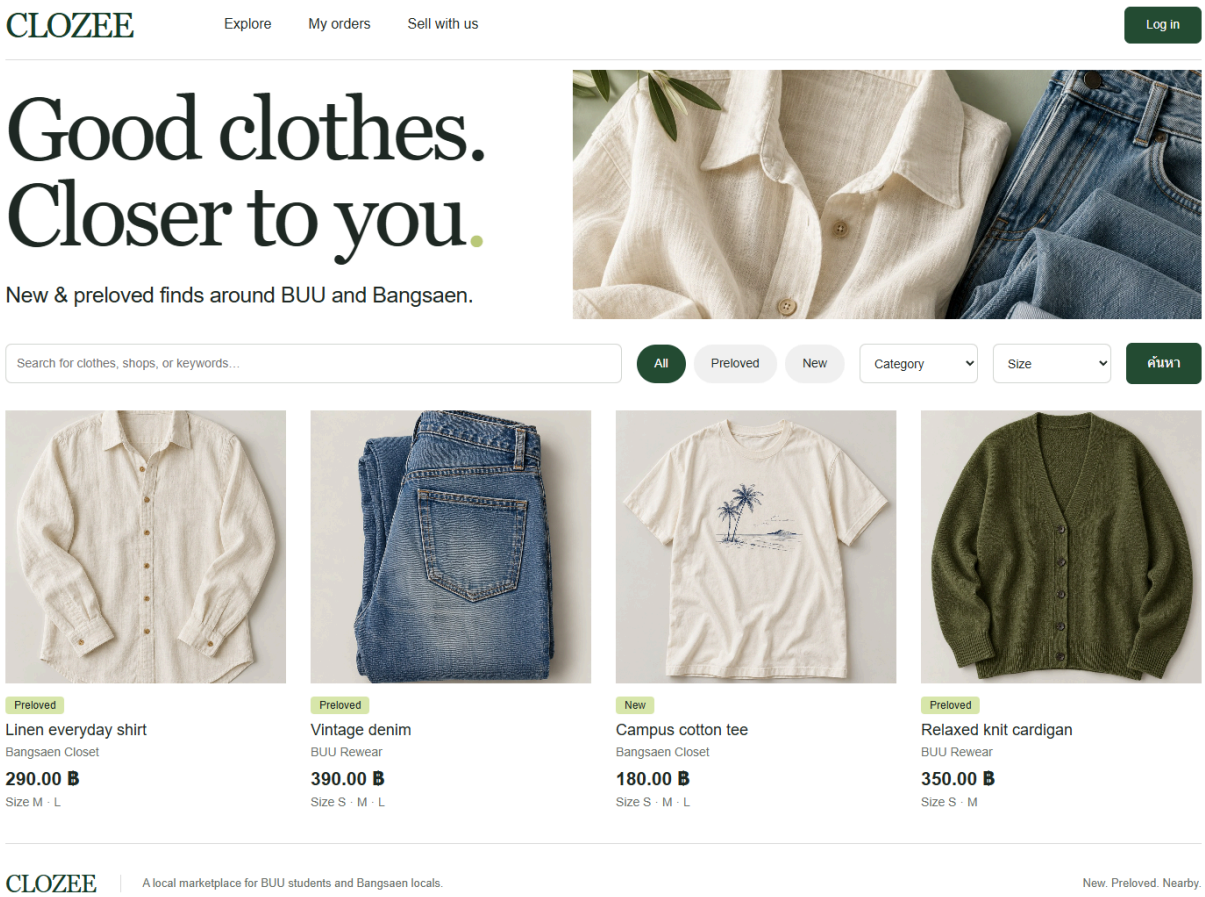
Browser ได้ HTML/CSS/vanilla JS จาก PHP หลัง Apache ประมวลผล route ใน public/ ทุก mutation ผ่าน session/CSRF และ service ที่ตรวจ ownership แล้วใช้ PDO native prepared statements ติดต่อ MySQL/MariaDB config และ storage อยู่ภายนอก webroot ไม่มี password บน browser หรือ repo

public/ แยก route สำหรับ catalog/auth/shop/product/cart/checkout/orders/messages และ seller ส่วน app/ มี bootstrap, validation, auth, services และ templates; database/ เก็บ schema/seed/JOIN; scripts/ ใช้ CLI ติดตั้งและตรวจ; docs/ เก็บรายงานและหลักฐาน Node/Python ใช้เฉพาะ test/document tooling ไม่ต้องใช้ขณะเสิร์ฟ PHP

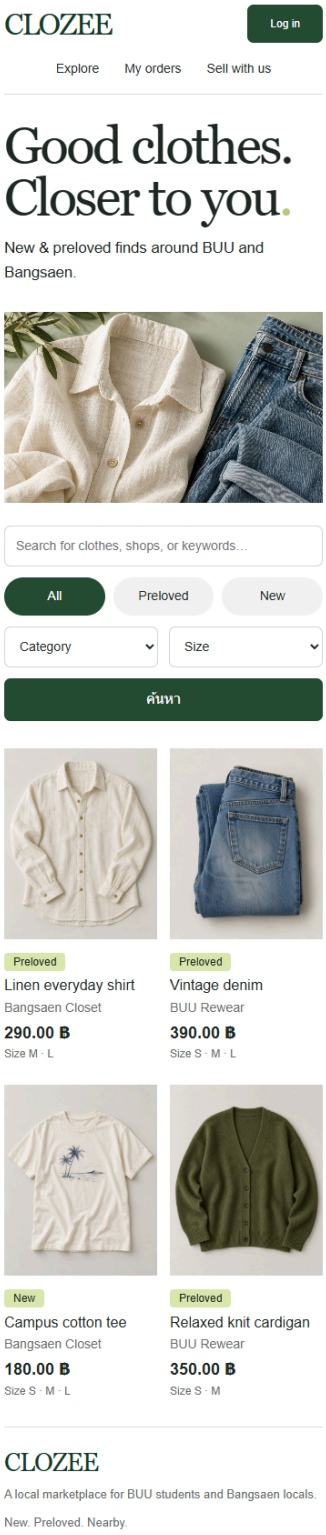
6 การทำงานจริงและ UI

หน้าร้านใช้สีขาว/เขียว สไตล์ editorial ภาพสินค้าเป็นภาพสาธิตสร้างใหม่ มิใช่สินค้า/ลูกค้าจริง รูปด้านล่างเป็น screenshot จากเว็บ PHP ที่รันจริง แยกจาก design concept ซึ่งไม่ใช้เป็นหลักฐานทดสอบ

6.1 หน้าร้านและมือถือ

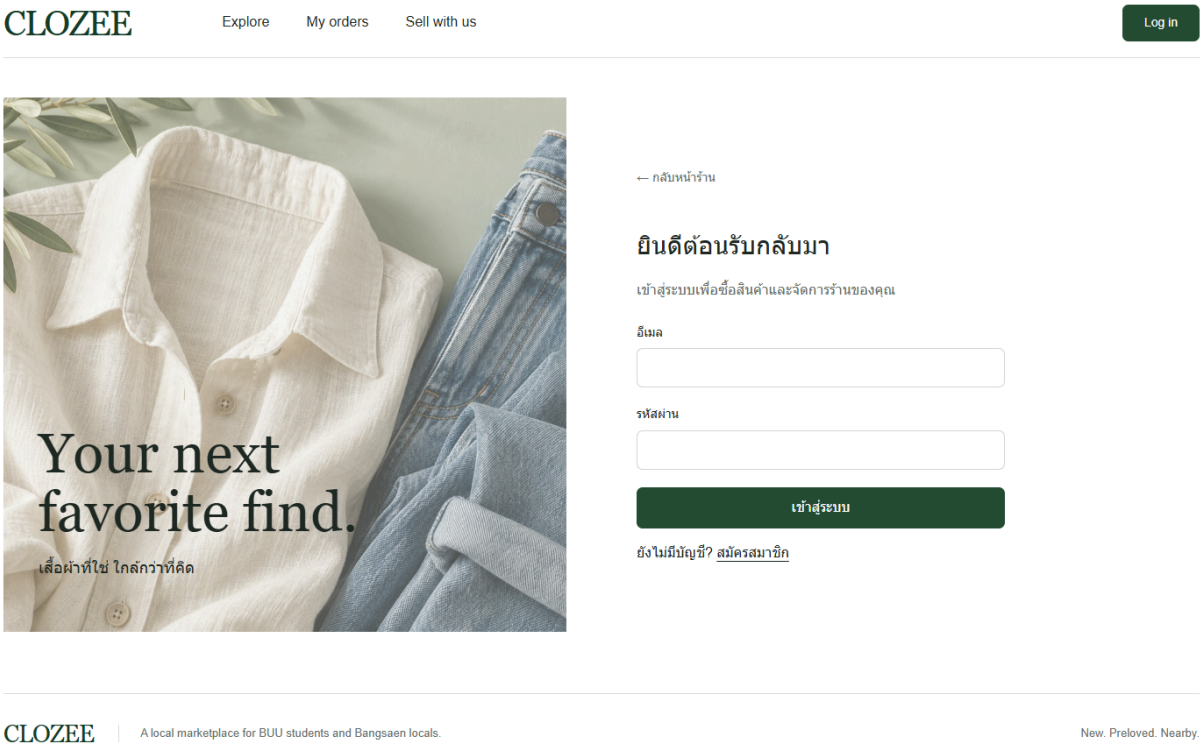


Desktop catalog — actual application / generated diagram as labelled

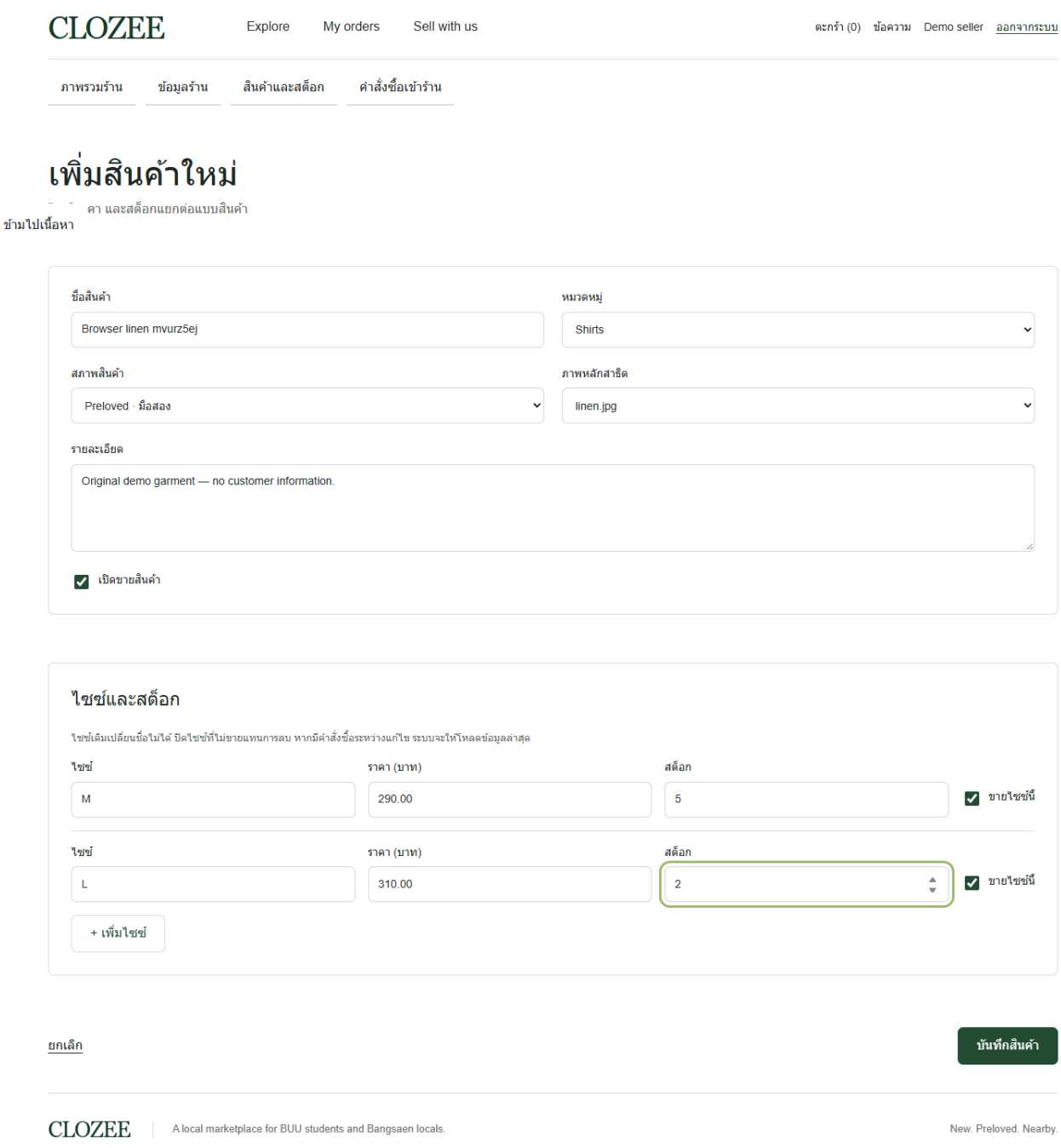


Mobile catalog — actual application / generated diagram as labelled

6.2 Login และ Product CRUD



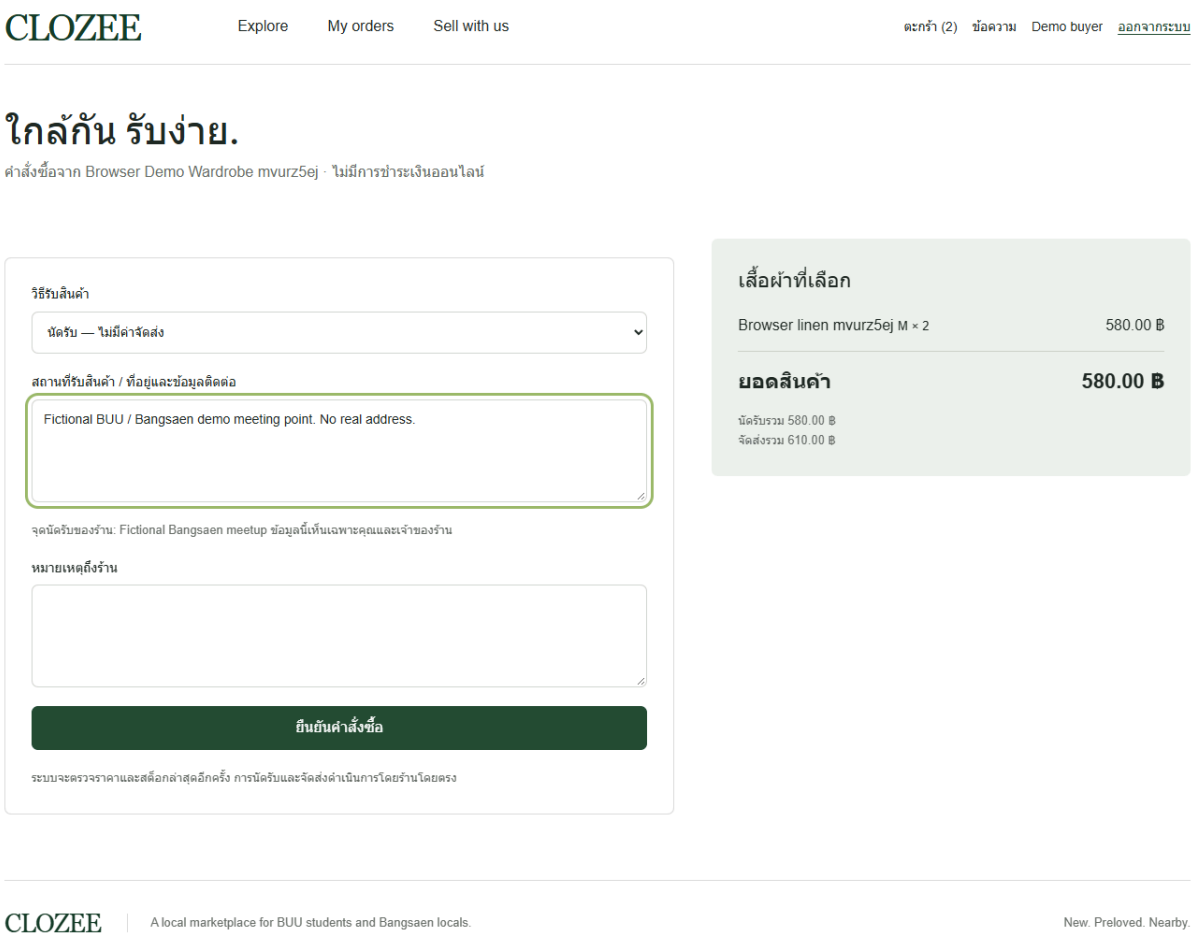
Login — actual application / generated diagram as labelled



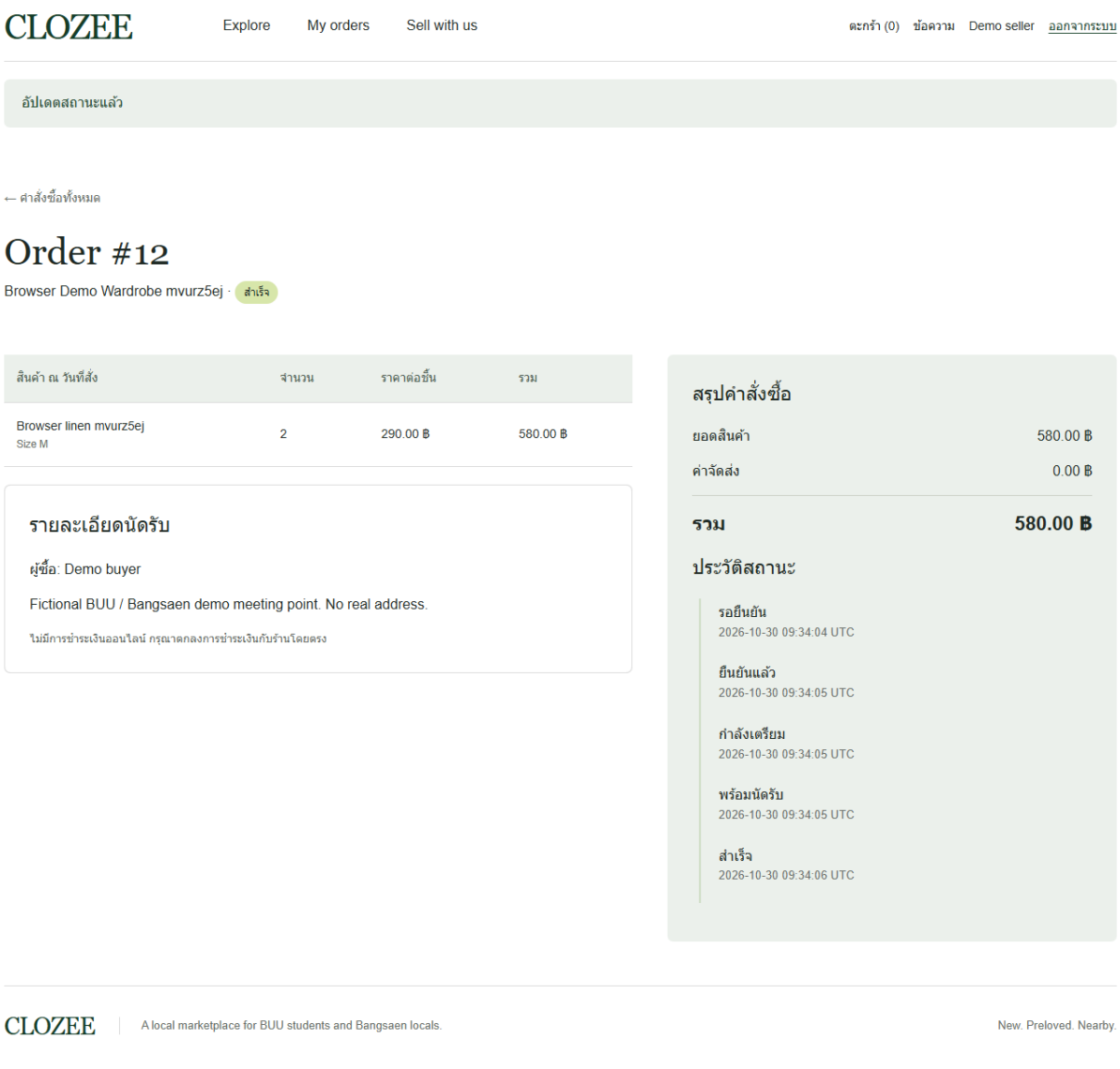
Seller product form — actual application / generated diagram as labelled

Create/Read/Update persist ลง DB จริง ส่วน DELETE สินค้าที่ไม่มีประวัติทดสอบใน service suite ถ้ามี order อ้างอิงจะปฏิเสธและใช้ deactivate แทน

6.3 Checkout และสถานะ



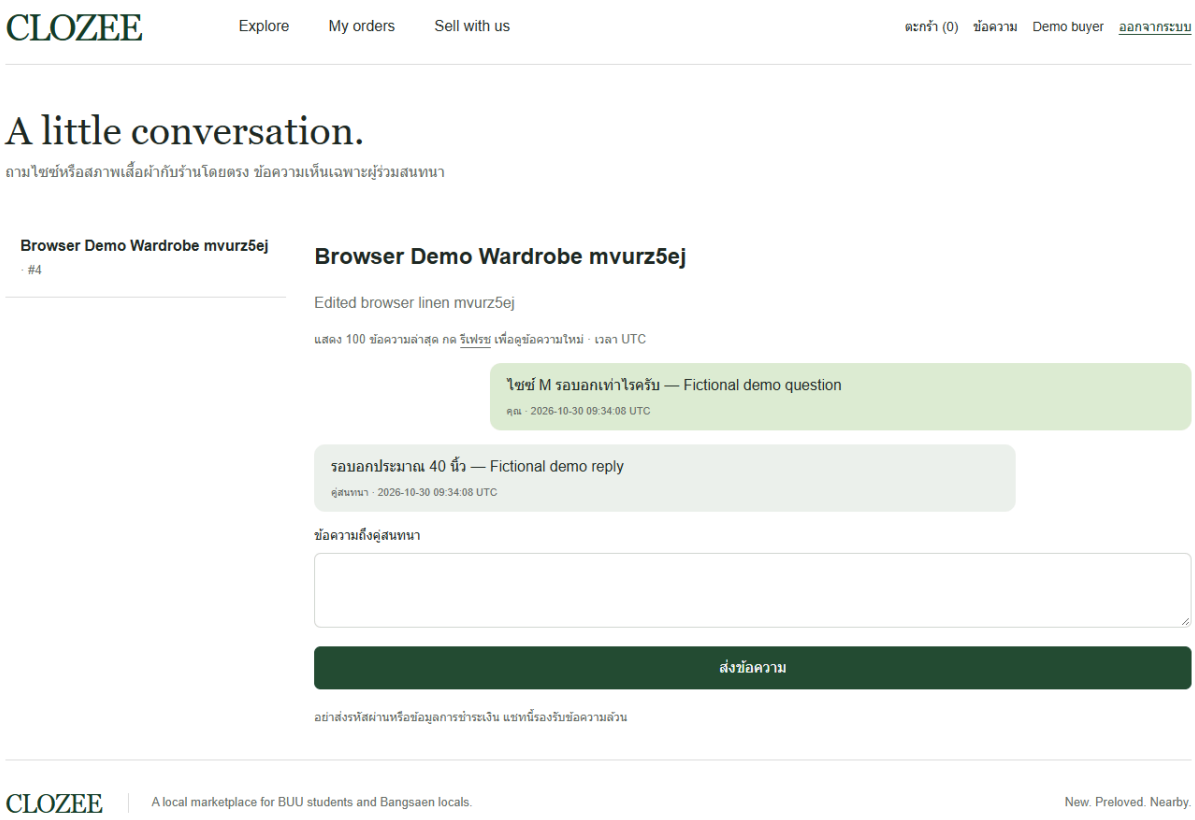
Pickup checkout — actual application / generated diagram as labelled



Completed order — actual application / generated diagram as labelled

ข้อมูลนัดรับ/ที่อยู่ในหลักฐานเป็นข้อความจำลอง ไม่มีข้อมูลผู้ซื้อจริง

6.4 แชทข้อความ



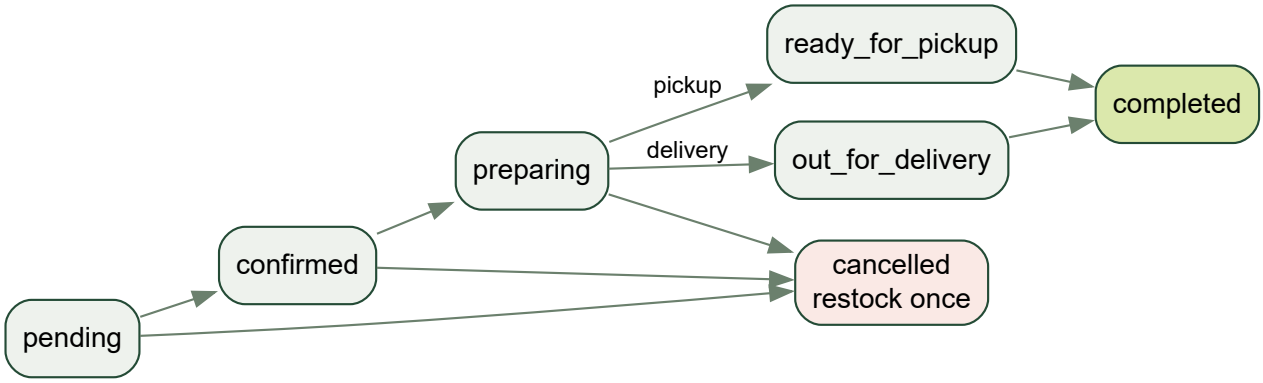
Participant-only chat — actual application / generated diagram as labelled

เริ่มจากหน้าสินค้า ใช้ thread เดิมของ buyer/product คู่เดิม ส่งได้เฉพาะ buyer หรือเจ้าของร้าน แสดงล่าสุด 100 ข้อความและ refresh ด้วยตนเอง ไม่มีการอ้างว่า realtime

7 CRUD และ Data Integrity

ProductService ทำ CREATE/UPDATE product+variants ใน transaction, ตรวจเจ้าของร้านจาก session, ราคา/ไซซ์/stock จาก server และ version ของ variant หาก checkout เปลี่ยน stock ระหว่างเปิด form จะปฏิเสธ stale edit

OrderService ใช้ lock ตาม buyer → shop → products → variants; ตรวจร้าน/สินค้ายัง active และ stock อีกครั้ง; สร้าง order/items และลด stock/audit พร้อมกัน เงินคิดเป็นสตางค์ integer ก่อนบันทึก DECIMAL request key unique ต่อผู้ซื้อและ payload hash กัน retry ที่ไม่ตรงกัน ทำให้ส่งซ้ำไม่หัก stock ซ้ำ



Order status state machine — actual application / generated diagram as labelled

Seller เปลี่ยนสถานะตามวิธีรับสินค้าเท่านั้น Cancel อนุญาตก่อนพร้อมรับ/ออกส่งและคืน stock ครั้งเดียวภายใต้ order lock Terminal states เปลี่ยนซ้ำไม่ได้ snapshots ชื่อ/ไซซ์/ราคายังคงเดิมเมื่อแก้ product

8 SQL JOIN และผลจริง

ตัวอย่าง SQL อยู่ใน database/demo-joins.sql และผลรันอยู่ sql-join-evidence.md / evidence/join-results.json INNER JOIN เชื่อมผู้ซื้อ–order–ร้าน–snapshot items ส่วน LEFT JOIN คงร้านที่ไม่มี order โดยใช้ COUNT(o.order_id) ไม่ใช่ COUNT(*)

Order	Buyer	Shop	Item	Qty
1	Demo buyer	Browser Demo Wardrobe mvuqxv5p	Browser linen mvuqxv5p	2
2	Demo buyer	Browser Demo Wardrobe mvuqypuh	Browser linen mvuqypuh	2
3	Demo buyer	Browser Demo Wardrobe mvuqypuh	Browser linen mvuqypuh	1
4	Demo buyer	Browser Demo Wardrobe mvur03vx	Browser linen mvur03vx	2

Shop	Order count
Bangsaen Closet	0
BUU Rewear	0
The Next Wardrobe	0

JOIN หนึ่งต่อหลายเพิ่มจำนวนแถวได้ จึงไม่ SUM(total_amount) หลัง JOIN items โดยตรง Product catalog aggregate variants ให้เหลือหนึ่งแถวต่อ product ก่อน pagination หลักการอ้าง Data-base-join.pdf หน้า 9, 16, 28–30

9 Authentication และ Security

ใช้ password_hash/password_verify, normalized unique email, session_regenerate_id หลัง login/register, strict session mode และ idle timeout 30 นาที Cookie มี HttpOnly/SameSite=Lax; Secure default true แต่ปิดเฉพาะ Local HTTP ที่ทดสอบ ห้ามอ้างว่า HTTPS บน Angsila ผ่านแล้ว

ทุก form เปลี่ยนข้อมูลรวม logout ใช้ POST+CSRF ทุกคำสั่ง SQL รับค่าผ่าน prepared statements Escape output ด้วย htmlspecialchars CSP จำกัด source ของ asset/form และห้าม framing DB errors ไม่เผยต่อผู้ใช้ ผู้ใช้ A ถูกตรวจทั้ง URL และ POST ว่าแก้ข้อมูล B ไม่ได้

จำกัด login ผิดจาก bucket account+IP และ IP ในช่วง 15 นาที เก็บ hash ไม่เก็บรหัสผ่าน/IP ดิบ private config และ demo passwords ถูก gitignore และอยู่นอก public การทดสอบใช้บัญชี example.test ที่สร้างขึ้นเท่านั้น ไม่อ่านหรือใช้ชีต User/Password

10 Testing และผลที่ได้

Local: **47 / 47 domain/database/concurrency tests ผ่าน**, **24 / 24 browser tests ผ่าน** Environment PHP 8.5.12, 11.4.9-MariaDB, installed Chrome via Playwright ที่ desktop และ 390×844

CI: GitHub Actions run 41034821401 ยืนยัน PHP 8.3.36 + MySQL 8.4.13 และ Chromium ขั้น syntax/schema/seed, domain/concurrency และ browser ผ่านสำหรับ commit `7f27ff6` หลักฐานแยก revision ชัดเจน ไม่ใช้ CI เก่าอ้างว่า commit ใหม่ผ่านอัตโนมัติ

Concurrency test ใช้สอง PHP processes เชื่อม DB อิสระแย่งซื้อ item ชิ้นสุดท้าย ผลสำเร็จเพียงหนึ่งคำขอ stock เหลือศูนย์ ส่วนสองคำขอ key เดียวได้ order เดียว stock ลดครั้งเดียว ทดสอบ rollback, stale edit, cancel คืน stock, snapshot, ownership, CSRF, SQL injection และ XSS chat เพิ่มด้วย

รายละเอียดชื่อ test และผลจริงทั้งหมดใน test-results.md และ JSON ใน evidence/ การทดสอบนี้ไม่ใช่ penetration/load test และยังไม่ใช่ผลบน Angsila

11 Deployment และสถานะส่งงาน

Repository: Skyce38/CLOZEE
Local URL: http://127.0.0.1:8088 (เฉพาะเครื่องพัฒนา ไม่ใช่ URL ส่งงาน)
Angsila URL: **[ยังไม่มี URL เป้าหมายที่ได้รับอนุญาต / ยังไม่ deploy]**

ผู้ใช้แจ้งว่า portal phpMyAdmin อาจเข้าไม่ได้ แต่ยังไม่มีการยืนยันสาเหตุการขัดข้อง target directory, runtime และ upload method ยังไม่ทราบ ผู้ใช้สั่งทำ Local ให้ครบและไม่เข้าระบบจริงจนกว่าจะมีข้อมูล/สิทธิ์ยืนยัน จึงจัด deployment.md และ deployment-verification.md แยก พร้อม boundary การอนุมัติ ไม่อ้างว่าเว็บ Angsila เปิดได้แล้ว

12 ข้อจำกัดและงานที่ยังต้องทำ

ยังไม่ได้ deploy/ตรวจ Angsila; ต้องเติมข้อมูลหน้าปกที่ยังไม่ทราบ; รูปสินค้าเป็นชุดภาพสาธิต ไม่มี customer upload/multiple images; chat ไม่ realtime; order/thread/shop listing จำกัดล่าสุดไม่เกิน 100; ไม่มี analytics dashboard, payment, courier, GPS, refunds หรือ BUU SSO; pain point ยังเป็นสมมติฐาน ไม่อ้างการวิจัยจริง

ก่อนส่งจริงต้องยืนยัน target/permissions, deploy ด้วย private config, ทดสอบบน HTTPS/Apache/DB ของ Angsila, กรอก URL จริงและอัปเดตหลักฐาน/checklist นอกจากนี้ผู้จัดทำควรยืนยันช่องทางส่ง/slot นำเสนอกับอาจารย์ เพราะสไลด์ที่ให้ไม่ได้กำหนดรายละเอียดเหล่านี้

13 แหล่งอ้างอิง

- Database-authen.pdf หน้า 31–36: Final Project; หน้า 5–18: CRUD/Auth/Security
- CRUD-and-VERSION-CONTROL.pdf หน้า 3–17, 22–36: PHP/MySQL/Git/Angsila
- Data-base-join.pdf หน้า 4–5, 8–30: relational keys/JOIN/debug
- CLOZEE-round2-kit.zip: round2-build-brief, project-spec, functional-requirements, use-cases, final-report-outline
- PHP PDO prepared statements
- MySQL InnoDB locking reads
- GitHub source/CI และหลักฐานที่รันจริงใน docs/evidence; ไม่มีการคัดลอกโปรเจกต์ Resume/อาหารเป็น CLOZEE

ภาคผนวก Data Dictionary

สร้างจาก information_schema ของ schema ที่นำเข้าจริงบน MariaDB 11.4.9 ไม่ใช่การเดาจากชื่อฟิลด์ รวม 10 ตาราง 75 คอลัมน์ 14 Foreign Keys เวลาในฐานข้อมูลเป็น UTC ส่วน UI ระบุ UTC ไว้ชัดเจน

conversations

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
conversation_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI; auto_increment	รหัสการสนทนา
buyer_user_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → users.user_id	บัญชีผู้ซื้อ
shop_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → shops.shop_id	รหัสร้าน
product_id	bigint(20) unsigned	YES	NULL	MUL; FK → products.product_id	รหัสสินค้า
created_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-	เวลาสร้าง (UTC)
last_message_at	timestamp	YES	NULL	-	เวลาข้อความล่าสุด ใช้เรียง thread

login_attempts

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
attempt_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI; auto_increment	รหัสบันทึกการล็อกอินผิด
bucket	char(64)	NO	NULL	MUL	SHA-256 ของ IP + normalized email
ip_bucket	char(64)	NO	NULL	MUL	SHA-256 ของ IP เพื่อจำกัดการลองรวม
attempted_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-	เวลา login ผิด เก็บชั่วคราว

messages

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
message_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI; auto_increment	รหัสข้อความ

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
conversation_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → conversations.conversation_id	รหัสการสนทนา
sender_user_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → users.user_id	ผู้ส่งจริงจาก session
message_text	text	NO	NULL	-	ข้อความลัวน 1–2000 ตัวอักษร Escape เมื่อแสดงผล
created_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-	เวลาสร้าง (UTC)

orders

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
order_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI; auto_increment	รหัสคำสั่งซื้อ
buyer_user_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → users.user_id	บัญชีผู้ซื้อ
shop_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → shops.shop_id	รหัสร้าน
fulfillment_method	enum('pickup','delivery')	NO	NULL	-	pickup หรือ delivery
fulfillment_details	text	NO	NULL	-	สถานที่และรายละเอียดส่วนตัวที่ผู้ซื้อให้ร้าน
shipping_fee	decimal(10,2)	NO	0.00	-	ค่าจัดส่ง ณ เวลาสั่งซื้อ
total_amount	decimal(10,2)	NO	NULL	-	ผลรวมสินค้าและค่าจัดส่งจาก server
status	enum('pending','confirmed','preparing','ready_for_pickup','out_for_delivery','completed','cancelled')	NO	'pending'	-	สถานะปัจจุบันตาม state machine
buyer_note	text	YES	NULL	-	หมายเหตุถึงร้าน
checkout_key	char(64)	NO	NULL	-	รหัสกันคำขอซ้ำ ไม่ซ้ำร่วมกับ buyer_user_id
request_hash	char(64)	NO	NULL	-	SHA-256 ของคำขอเพื่อป้องกันใช้ key เดิมกับข้อมูลอื่น
created_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-	เวลาสร้าง (UTC)
updated_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-; on update current_timestamp()	เวลาแก้ไขล่าสุด (UTC)

order_items

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
order_item_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI; auto_increment	รหัสรายการซื้อ
order_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → orders.order_id	รหัสคำสั่งซื้อ
variant_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → product_variants.variant_id	รหัสตัวเลือกไซซ์
product_name_snapshot	varchar(180)	NO	NULL	-	ชื่อสินค้า ณ วันที่สั่ง
size_label_snapshot	varchar(50)	NO	NULL	-	ไซซ์ ณ วันที่สั่ง
quantity	int(10) unsigned	NO	NULL	-	จำนวน 1–99
unit_price	decimal(10,2)	NO	NULL	-	ราคาต่อหน่วย ณ วันที่สั่ง

order_status_history

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
history_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI; auto_increment	รหัสประวัติสถานะ
order_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → orders.order_id	รหัสคำสั่งซื้อ
actor_user_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → users.user_id	ผู้สร้างคำสั่งซื้อหรือผู้เปลี่ยนสถานะ
from_status	varchar(30)	YES	NULL	-	สถานะเดิม NULL สำหรับการสร้างครั้งแรก
to_status	varchar(30)	NO	NULL	-	สถานะใหม่
created_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-	เวลาสร้าง (UTC)

products

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
product_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI; auto_increment	รหัสสินค้า
shop_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → shops.shop_id	รหัสร้าน
product_name	varchar(180)	NO	NULL	-	ชื่อสินค้าในปัจจุบัน

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
description	text	YES	NULL	-	รายละเอียดร้านหรือสินค้า
category	varchar(80)	YES	NULL	-	หมวดหมู่จากรายการค่าที่อนุญาตใน PHP
condition_type	enum('new','secondhand')	NO	NULL	MUL	new หรือ secondhand
image_path	varchar(255)	YES	NULL	-	ชื่อภาพสาธิตที่อนุญาตในระบบ
is_active	tinyint(1)	NO	1	-	1 เปิดใช้งาน / 0 ปิดใช้งาน
created_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-	เวลาสร้าง (UTC)
updated_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-; on update current_timestamp()	เวลาแก้ไขล่าสุด (UTC)

product_variants

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
variant_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI; auto_increment	รหัสตัวเลือกไซซ์
product_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → products.product_id	รหัสสินค้า
size_label	varchar(50)	NO	NULL	-	ไซซ์ ตัวพิมพ์ใหญ่และไม่ซ้ำต่อสินค้า
price	decimal(10,2)	NO	NULL	-	ราคาต่อหน่วย DECIMAL; PHP คำนวณเป็นสตางค์
stock_quantity	int(10) unsigned	NO	0	-	จำนวนพร้อมขาย 0–999999
version	int(10) unsigned	NO	1	-	เลขรุ่นสำหรับป้องกันการแก้สต็อกทับกัน
is_active	tinyint(1)	NO	1	-	1 เปิดใช้งาน / 0 ปิดใช้งาน
created_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-	เวลาสร้าง (UTC)
updated_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-; on update current_timestamp()	เวลาแก้ไขล่าสุด (UTC)

shops

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
shop_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI; auto_increment	รหัสร้าน
owner_user_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	UNI; FK → users.user_id	เจ้าของร้าน หนึ่งร้านต่อบัญชี
shop_name	varchar(150)	NO	NULL	-	ชื่อร้าน
description	text	YES	NULL	-	รายละเอียดร้านหรือสินค้า
pickup_location	varchar(255)	YES	NULL	-	จุดนัดรับที่ร้านระบุ
is_active	tinyint(1)	NO	1	-	1 เปิดใช้งาน / 0 ปิดใช้งาน
created_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-	เวลาสร้าง (UTC)
updated_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-; on update current_timestamp()	เวลาแก้ไขล่าสุด (UTC)

users

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
user_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI; auto_increment	รหัสบัญชีผู้ใช้
full_name	varchar(120)	NO	NULL	-	ชื่อแสดงผล
email	varchar(190)	NO	NULL	UNI	อีเมลไม่ซ้ำ ปรับเป็นตัวพิมพ์เล็กใน PHP
password_hash	varchar(255)	NO	NULL	-	รหัสผ่านที่ผ่าน password_hash เท่านั้น
phone	varchar(30)	YES	NULL	-	เบอร์โทร (optional; ปัจจุบันไม่ใช้ในฟอร์ม)
created_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-	เวลาสร้าง (UTC)
updated_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-; on update current_timestamp()	เวลาแก้ไขล่าสุด (UTC)

Unique constraints

Table	Index	Columns
conversations	PRIMARY	conversation_id
login_attempts	PRIMARY	attempt_id

Table	Index	Columns
messages	PRIMARY	message_id
orders	PRIMARY	order_id
orders	uq_order_checkout	buyer_user_id,checkout_key
order_items	PRIMARY	order_item_id
order_items	uq_order_variant	order_id,variant_id
order_status_history	PRIMARY	history_id
products	PRIMARY	product_id
product_variants	PRIMARY	variant_id
product_variants	uq_variants_product_size	product_id,size_label
shops	PRIMARY	shop_id
shops	uq_shops_owner	owner_user_id
users	PRIMARY	user_id
users	uq_users_email	email

กติกาที่ต้องตรวจใน PHP

ทุก order item ต้องอยู่ในร้านของ order, ผู้ส่งแชทต้องเป็นผู้ร่วมสนทนา, สินค้าต้องมีอย่างน้อยหนึ่ง variant, order ต้องมีอย่างน้อยหนึ่ง item, สต็อกต้องไม่ถูกขายเกิน, state transition ต้องตรงวิธีรับสินค้า และราคาต้องมาจาก server ดู implementation-decisions.md สำหรับ CHECK และ business rules ฉบับเต็ม